

2024 年高等代数（二）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

约定: 本试卷中 $\mathbb{F}$ 表示数域.

一. (30 分) 判断题 (本题共 6 小题, 每小题 5 分) 判断下列陈述是否正确, 并说明理由.

- (1) 设 σ 是实线性空间 V 的一个线性变换, 如果 σ 是单射, 则 σ 是 V 的自同构.
- (2) 设 V_1, V_2 是有限维线性空间 V 的两个不同的真子空间且 $\dim V_1 + \dim V_2 > \dim V$, 则 $\dim(V_1 \cap V_2) \geq 1$.
- (3) 设 A 是 4 级实可逆方阵, 则存在 4 阶实方阵 B 使得 A 是 B 的伴随矩阵.
- (4) 设 A, B 是 $\mathbb{F}$ 上的 2 阶方阵. 如果 A 与 B 的最小多项式相等, 则 A 与 B 相似.
- (5) 设 $\sigma, \tau \in \text{End } V$ 满足 $\sigma\tau = \tau\sigma$, λ 为 σ 的特征值, 则 σ 的根子空间 R_λ 是 τ 的不变子空间.
- (6) 设 A 是 n 阶实方阵且满足 $A^2 = A^3$, 则 A 可以对角化.

二. (28 分) 填空题 (每个空格 4 分).

- (1) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & t \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 是 3 阶实方阵, 则 A 的不变因子为_____, A 可对角化的充要条件是_____.
- (2) 设 $V = \mathbb{F}[x]$, $W = \{f(x)x(x+1)(x+2) + g(x)(x+1)(x+2)(x+3) \mid f(x), g(x) \in V\}$, 则商空间 V/W 的一组基为_____.
- (3) 已知复数矩阵 A 的初等因子组为 $\lambda-1, \lambda-2, (\lambda-2)^2$, 则复数域上的线性空间 $\{f(A) \mid f(x) \in \mathbb{C}[x]\}$ 的维数为_____.
- (4) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, 则 $A^{100} =$ _____.
- (5) 设 $A = (-1, 1, -1, \dots, (-1)^n)$, $B = (1, 1, \dots, 1)$ 是两个 n 维行向量, 则 $A^T B$ 的最小多项式为_____.
- (6) 矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的有理标准形为_____.

三. (10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 14 & 6 & 2 \\ -3 & 3 & -3 \\ 1 & 3 & 13 \end{pmatrix}$. 判断 A 在实数域上是否可对角化并说明理由; 如果可对角化, 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

四. (10 分) 设 $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $V = \{aJ + bJ^2 \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$, $U = \{I_3 + X \mid X \in V\}$. 定义 V 到 U 的映射 $\varphi(X) = I_3 + X + \frac{X^2}{2}$.

- (1) 证明: φ 是双射;
- (2) 定义 U 中加法和数乘为 $A \oplus B = \varphi(\varphi^{-1}(A) + \varphi^{-1}(B))$, $k \circ A = \varphi(k\varphi^{-1}(A))$, 试求 $A \oplus B$ 和 $k \circ A$ 的具体表达式.

五. (10 分) 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的由 $[0, 1]$ 区间上的连续函数组成的线性空间. 证明: $\dim V = \infty$.

六. (10 分) 设 $V = \mathbb{F}[x]$, $R \in \text{End } V$ 满足 $R(1) = x$, 且

$$R(f(x))R(g(x)) = R(R(f(x))g(x) + f(x)R(g(x))), \quad \forall f(x), g(x) \in V.$$

试求 R .

七. (10 分) 已知 A 是 n 阶实方阵且满足 $A^2 = -I$. 证明: n 是偶数, 且 A 在 $\mathbb{R}$ 上相似于

$$\begin{pmatrix} 0 & -I_{n/2} \\ I_{n/2} & 0 \end{pmatrix}.$$

八. (12 分)

- (1) 设 A 是 n 级可逆复方阵, 是否存在 n 级可逆复方阵 B 使得 $B^2 = A$?
- (2) 当 A 不可逆时, 结论又是什么?